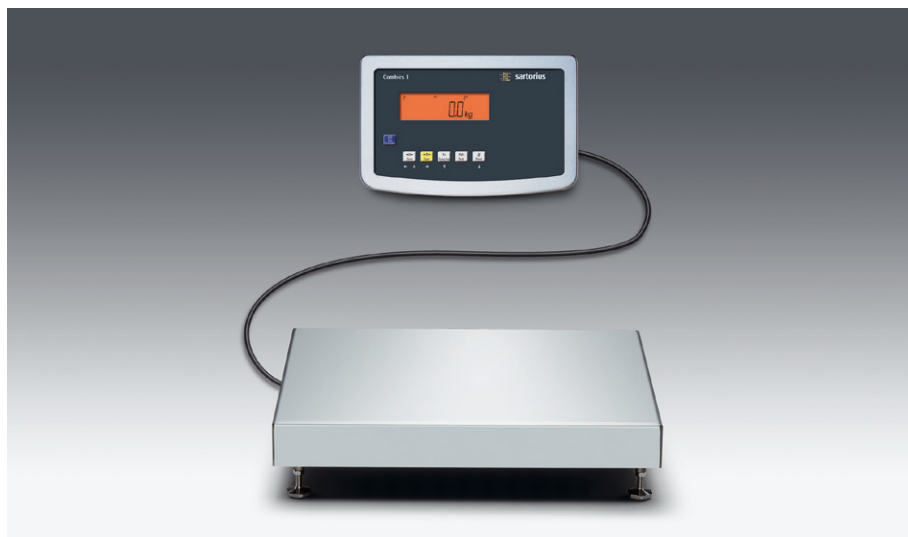




Balances complètes Combics CAWP...



- Grand choix de combinaisons possibles des composants standard
- Construction extrêmement résistante combinée à une précision d'affichage élevée
- Indice de protection IP élevé jusqu'à IP65 et construction ouverte pour un nettoyage facile
- Facilité d'utilisation
- Interfaces variées RS232, RS485|422, analogique, DIO, Profibus, Ethernet
- Nous fournissons des certificats et des attestations conformes à BPF, ISO, ATEX, OIML et aux directives de la FDA

Combics supporte votre chaîne de processus dans tous les secteurs, de la formulation manuelle au contrôle commandé par PC dans la production.

Le système modulaire permet de configurer sur mesure les différents composants pour chaque secteur. Nous réalisons également des solutions complètes personnalisées conformes à vos applications spécifiques.

A partir des exigences spécifiques des différentes industries et des conditions légales générales, Sartorius a développé des solutions intelligentes pour toutes les applications de pesage, de la réception des marchandises à la production à l'échelle industrielle. La série Combics aide lors de la production de produits de grande qualité, attractifs et sûrs.

La précision inégalée de Combics permet de

- contrôler la production avec flexibilité
- réduire les coûts
- augmenter la qualité de la production
- utiliser les matières premières de manière optimale
- augmenter le rendement

Cette construction conçue pour durer et être flexible est synonyme de fiabilité.

La conception hygiénique de nos solutions satisfait sans compromis aux prescriptions d'hygiène qui sont particulièrement importantes aujourd'hui. Les appareils Combics sont très faciles à nettoyer et peuvent donc être également utilisés dans des environnements soumis à des normes de sécurité élevées et dans des conditions difficiles. Les matériaux et surfaces utilisés contribuent dans une large mesure à réduire les risques de contamination.

Toutes les balances Combics sont conformes aux critères de l'EHEDG.

Un concept d'utilisation simple et des touches à inscriptions claires permettent d'éviter les erreurs et de se familiariser facilement avec le travail avec l'appareil.

Le logiciel intelligent garantit un support optimal lors de l'édition des données et de la documentation de données.

Des interfaces variées permettant de connecter des systèmes de management des données et des commandes de processus optimisent l'intégration.

Des applications logicielles variées supportent des applications de pesage typiques pour ce secteur.

Par ailleurs, nous vous aidons en effectuant une procédure de qualification selon vos exigences et en vous fournissant des certificats et des attestations conformes à BPF, ISO, ATEX, OIML et aux directives de la FDA.

Caractéristiques techniques générales

Possibilités de combinaisons

3 unités d'affichage et de commande
10 étendues de pesée de 3 kg à 3 t
13 dimensions de plates-formes

Matériau

Unité d'affichage en acier inoxydable, plate-forme en acier galvanisé ou peint par poudrage
Teinte de couleur : NCSS3502-B (RAL7040)
Tablier en acier inoxydable 1.4301/AISI 304 (jusqu'à 800×600 mm)
Tablier en acier peint par poudrage (à partir de 800×800 mm)

Unité d'affichage et de commande

Posée à côté, en option avec plaque à visser ou colonnes à fixer à la plate-forme

Divers

4 pieds vissés réglables en hauteur
Dispositif de mise à niveau
Protection contre les surcharges

Plage de températures de fonctionnement

De -10°C à 40°C

Résolution (pour usage hors métrologie légale)

En fonction du modèle :
1 × 30 000 d ou 1 × 15 000 d

Résolution (pour usage en métrologie légale, classe III)

En fonction du modèle : 3 000 e ou
2 × 3 000 e (MR | MI)

Système de pesage

Capteur de pesage à appui central C3 ou 4 capteurs de pesage C3

Indice de protection IP

Plate-forme IP65,
unité d'affichage et de commande IP44, en option IP65

Interfaces de données

RS232

En option
RS232
RS485/422
Sortie analogique 0/4..20 mA, 0-10 V, 16 bits
E | S numérique (5 entrées et 5 sorties)
Profibus DP
Ethernet TCP | IP et Modbus TCP
PS/2
2ème convertisseur A|N intégré

Mémoire alibi interne

En option
130 000 groupes de données

Tablier

En option
avec surface larmée peinte en acier inoxydable 1.4301/AISI 304 (à partir de 800 × 800 mm)

Large gamme d'accessoires

Rampes d'accès
Cuvelages de fosse
Convoyeurs à rouleaux
Tables supports

Alimentation électrique

100 – 240 V AC (–15% | + 10%), 50 – 60 Hz,
17 W | 23 VA max.

En option
15,5–24 VDC (±10%), 12 W max.
13–17 VAC (±10%), 50 – 60 Hz, 12 W max.

Fonctionnement par accumulateur

En option
Accumulateur interne dans le boîtier de l'indicateur
(dimensions du boîtier différentes)

Émissions parasites

Selon EN 61326-1, classe B (CEI 61326-1)

Sécurité électrique

Selon EN 61010-1 (CEI 61010-1)
EN 60950 (CEI 950)

Immunité aux émissions parasites

Selon EN 61326-1,
secteurs industriels (CEI 61326-1)

Applications	Matériau Version	Nombre de capteurs de pesage	Étendue de pesée (kg)	Dimensions de la plate-forme mm Code de référence	Résolution
CAW1	P	1 -	60	FE -	L

Exemple de code de référence CAW1P1-60FE-L :

Partie 1 :	CAW1P	Unité d'affichage et de commande :	Application : seulement pesée
Partie 2 :	1-60FE	Plate-forme :	60 kg, L = 500 mm × l = 400 mm
	-L	Résolution :	Précision de lecture de 5 g, pour usage hors métrologie légale

Unité d'affichage et de commande (partie 1)



Niveaux applicatifs

	Combiics 1	Combiics 2	Combiics 3
Clavier	6 touches	28 touches Clavier numérique	30 touches Clavier alphanumérique
Ecran	14 segments Affichage des valeurs de pesée 20 mm	14 segments Affichage des valeurs de pesée 20 mm plus symboles d'application	Graphique Affichage des valeurs de pesée 20 mm plus symboles d'application
Applications			
Pesée simple	•	•	•
Transmission des données à l'imprimante au PC	•	•	•
isoTEST	•	•	•
Comptage		•	•
Pesée en pourcentage		•	•
Calcul de la valeur moyenne		•	•
Contrôle + /- Classement		•	•
Totalisation		•	•
Combinaison de 3 applications		•	•
Pesée et comptage vers une valeur cible (de la mémoire)		•	•
SQ-Min	•	•	•
Identificateur		•	•
Mémoire données du produit		•	•
Date Heure		•	•
Affichage rouge vert jaune intégré		•	•
Mémoire alibi interne (en option)		○	○

Plate-forme (partie 2)



Etendue de pesée en kg		Précision de lecture en g				Matériau		Longueur câble plate-forme en m
		hors métrologie légale 15 000d	30 000d	métrologie légale 3 000e	2 × 3 000e MR	E : acier inoxydable ; V : galvanisé ; P : peint par poudrage		
Code de référence		- L	- I	- BCE	- NCE	Tablier	Châssis	
1-3DC	3	0,2	0,1	1	0,5 1	E	V	3
1-6DC	6	0,5	0,2	2	1 2	E	V	3
1-15DC	15	1	0,5	5	2 5	E	V	3
1-30ED	30	2	1	10	5 10	E	V	3
1-30FE	30					E	V	3
1-60ED	60	5	2	20	10 20	E	V	3
1-60FE	60					E	V	3
4-60GF	60					E	P	3
4-60IG	60					E	P	3
1-150FE	150	10	5	50	20 50	E	V	3
4-150GF	150					E	P	3
4-150IG	150					E	P	3
4-150II	150					P	P	6
4-150LL	150					P	P	6
4-150NN	150				-	P	P	6
4-300GF	300	20	10	100	50 100	E	P	3
4-300IG	300					E	P	3
4-300II	300					P	P	6
4-300LL	300					P	P	6
4-300NN	300					P	P	6

Suite page suivante...

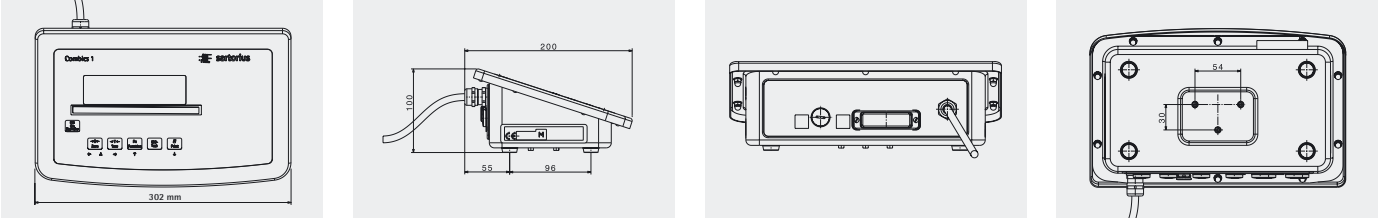
Code de référence	Etendue de pesée en kg	Précision de lecture en g				Matériau		Longueur câble plate-forme en m
		hors métrologie légale 15 000d	30 000d	métrologie légale 3 000e	2 × 3 000e MR - NCE	E : acier inoxydable ; V : galvanisé ; P : peint par poudrage		
		- L	- I	- BCE		Tablier	Châssis	
4-600IG	600	50	20	200	100 200	P	P	6
4-600II	600					P	P	6
4-600LI	600					P	P	6
4-600LL	600					P	P	6
4-600NL	600					P	P	6
4-600NN	600					P	P	6
4-600RN	600					P	P	6
4-600RR	600					P	P	6
4-600WR	600					P	P	6
4-1500-II	1500	100	50	500	200 500	P	P	6
4-1500LI	1500					P	P	6
4-1500LL	1500					P	P	6
4-1500NL	1500					P	P	6
4-1500NN	1500					P	P	6
4-1500RN	1500					P	P	6
4-1500RR	1500					P	P	6
4-1500WR	1500					P	P	6
4-3000II	3000	200	100	1000	500 1000	P	P	6
4-3000LI	3000					P	P	6
4-3000LL	3000					P	P	6
4-3000NL	3000					P	P	6
4-3000NN	3000					P	P	6
4-3000RN	3000					P	P	6
4-3000RR	3000					P	P	6
4-3000WR	3000					P	P	6

Résolution (en fonction de la précision de lecture)

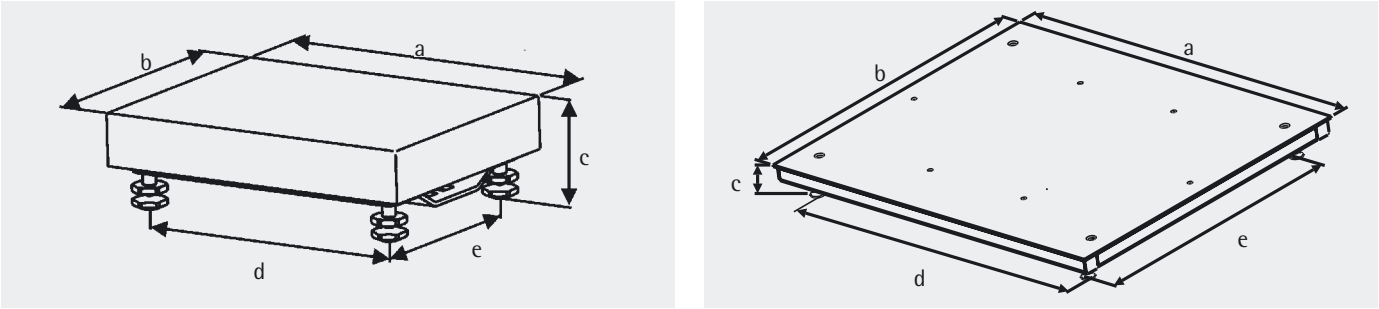
- L	15 000 d, incréments
- I	30 000 d, incréments
- BCE	1 × 3 000 e, incréments pour usage en métrologie légale
- NCE	2 × 3 000 e, incréments pour usage en métrologie légale, Multi Range, étendue fine fixe

Dimensions

Unité d'affichage et de commande :



Plates-formes :



Version : ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG

a	b	c	d	e	Version
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
320	240	70...89	264	184	...DC-
400	300	94...108	344	244	...ED-
500	400	94...108	443	343	...FE-
650	500	146 ± 3	530	430	...GF-
800	600	146 ± 3	680	530	...IG-

Version : ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR

a	b	c	d	e	Version
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
800	800	90 ± 2	604	604	...II-
1000	800	90 ± 2	804	604	...LI-
1000	1000	90 ± 2	804	804	...LL-
1250	1000	90 ± 2	1054	804	...NL-
1250	1250	90 ± 2	1054	1054	...NN-
1500	1250	90 ± 2	1304	1054	...RN-
1500	1500	90 ± 2	1304	1304	...RR-
2000	1500	100 + 5	1804	1304	...WR-

Autres caractéristiques techniques, voir la fiche technique des plates-formes.

Options

La grande variété des options permet d'équiper la balance en fonction des exigences de l'utilisateur. Pour recevoir la balance avec l'équipement souhaité, veuillez indiquer le code de l'option lors de la commande (il est possible de compléter les options en commandant l'accessoire correspondant).

Dimensions de la plate-forme A x B en mm													
Option	DC	ED	FE	GF	IG	II	LI	LL	NL	NN	RN	RR	WR
	320 x 240	400 x 300	500 x 400	650 x 500	800 x 600	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000	1250 x 1000	1250 x 1250	1500 x 1250	1500 x 1500	2000 x 1500

Version du tablier
(une seule sélection possible)

Acier inoxydable V2A (AISI 304) R1	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Divers

[illegible]

	Référence de l'option	Combics 1	Combics 2	Combics 3	Référence de l'accessoire
Interfaces					
COM 1 : RS 232		Standard	Standard	Standard	
COM 2 : RS 232		-	-	Standard	
UNICOM					
RS 232	A1	•	•	•	YD002C-232
RS 422	A2	•	•	•	YD002C-485
RS 485	A3	•	•	•	YD002C-485
5 entrées 5 sorties numériques	A5	•	•	•	YD002C-DIO
Sortie analogique	A9	•	•	•	YD002C-AO
Profibus – DP	B1	•	•	•	YD002C-DP
Ethernet TCP IP	B9	•	•	•	YD002C-ETH
2ème point de pesée connexion d'une balance					
Plate-forme analogique 10 000e	A20		•	•	YDI02C-WPA
Interface RS 232 pour plate-forme numérique	A62		•	•	YDI02C-WPD
Interface RS 485 pour plate-forme numérique	A72		•	•	YDI02C-WPD
Équipement					
Bloc d'alimentation 24 volts	L8	•	•	•	
Mémoire alibi interne	E 5		•	•	
Procès-verbal de contrôle final de fabrication (balance)	Z3	•	•	•	

		Combics 1	Combics 2	Combics 3	Référence de l'accessoire
Référence de l'option					
Kits d'application pour Combics 3 (au lieu des applications de base mentionnées ci-dessus)					
Dosage Basic – Dosage automatique d'un composant en fonction d'un poids de consigne en mode de dosage par remplissage ou par soutirage, avec compteur des cycles de dosage, fonctions de totalisation et de statistiques	H3			•	
Dosage Extra – Identique au programme « Dosage Basic », mais avec en plus : optimisation automatique des points d'arrêt des vannes, contrôle du poids des matières et des récipients, mémoire de données pour 100 produits	H4			•	
Combinaison des programmes d'application : pesée, comptage, mesure neutre, pesée en pourcentage, pesée d'animaux ; contrôle + /-, classement (3 ou 5 classes) ; totalisation ; possibilité de combiner jusqu'à 3 applications les unes avec les autres	I2			•	
Raccordement séparable de la balance					
Raccordement enfichable séparable indicateur PP1 et plate-forme, connecteur femelle sur l'indicateur (0,2 m), connecteur mâle joint séparément	X1	•	•	•	
Raccordement enfichable séparable indicateur PP2 et plate-forme, connecteur femelle sur l'indicateur (0,2 m), connecteur mâle joint séparément	X6		•	•	
Câble pour connecter une 2ème balance					
Câble de raccordement plate-forme IS sur interface numérique PP2 – connecteur femelle rond à 12 broches	M97		•	•	
Câble de raccordement pour EA EB LA CP sur interface numérique PP2 – connecteur mâle D-SUB à 25 broches	M98		•	•	
Câble de raccordement pour QA QC FB FC sur interface numérique PP2 – connecteur femelle rond à 12 broches	M99		•	•	

Accessoires

Câbles de raccordement

	pour COM1 et Unicom connecteur mâle D-SUB à 25 broches sur le côté Combics	pour COM 2 (seulement avec CAW3P) connecteur mâle D-SUB à 9 broches sur le côté Combics
Câble de raccordement pour imprimante YDP12/04/14, – connecteur mâle D-SUB à 9 broches, 6 m	YCC01-01CISLM3 (3 mètres)	YCC04-D09M6
Câble de raccordement pour imprimante YDP20-OCE ou PC, – connecteur femelle D-SUB à 9 broches, 6 m	–	YCC04-D09F6
Câble de raccordement pour PC, – connecteur femelle D-SUB à 9 broches	7357314	YCC04-D09F6
Câble de raccordement pour balances Sartorius num., – connecteur mâle D-SUB à 25 broches, 6 m	YCCDI-01M3 (3 mètres)	–
Câble de raccordement pour divers accessoires, – connecteur femelle D-SUB à 25 broches, 6 m	7357312	–
Câble de raccordement pour balances Sartorius num., – connecteur mâle rond à 12 broches, 6 m	YCC01-02ISM3 (3 mètres)	YCC04-R12M6
Câble de raccordement pour divers accessoires, – connecteur femelle rond à 12 broches, 6 m	YCC01-03CISLM3 (3 mètres)	YCC04-R12F6
Câble de raccordement pour divers accessoires et plate-forme IS, – connecteur femelle rond à 12 broches, 6 m	YCC01-03CISLM3 (3 mètres)	YCC04-R12F6
Câble de raccordement avec extrémités de câble libres, 6 m	YCC02-RELAIS01	YCC02-RELAIS02
Câble de raccordement Ethernet avec connecteur mâle RJ45, 7 m	–	–
Câble de raccordement entre interface de données RS232 et port USB du PC, – connecteur mâle D-SUB à 25 broches connecteur mâle USB, 2 m	YCC01-USBM2	–

Logiciels

Logiciel SNLE Sartorius Nice Label Express	YAD02IS
WinScale pour Windows	YSW03
SartoCollect	YSC02

Imprimantes

Imprimante avec horodateur et programme de statistiques	YDP20-OCE
Imprimante à bande d'étiquettes, largeur du papier : 60 mm	YDP04IS-OCEUV
Imprimante à bande d'étiquettes, largeur du papier : 108 mm	YDP14IS-OCEUV
Imprimante à transfert thermique, largeur du papier : 108 mm	YDP14S-OCEUVTH

Autres accessoires

Lecteur de code-barre avec connecteur mâle PS/2	YBR03PS2
Ecran de contrôle rouge vert rouge	YRD14Z
Housses de protection pour l'unité d'affichage (2 unités)	YDC01CI
Kit fiche et prise pour le raccordement d'une plate-forme analogique à un indicateur (raccordement séparable)	YAS99I
Passe-câble à vis (presse-étoupe) pour câble de 4,5 à 9 mm de diamètre, M16 × 1,5	YAS04CIS
Kit de montage dans une armoire de commande	YAS07CI
Câble de jonction en acier inoxydable pour raccorder jusqu'à 4 capteurs de pesage dans une plate-forme ou pour un montage externe, PR6130 64S	940536130642
Boîtier relais pour raccorder des balances à des commandes externes, avec 4 (5) sorties relais (250 V 3 A) et 1 entrée optocoupleur (0 – 30 V)	YSB01
Module d'entrée sortie numérique pour raccorder Combics 3 à des commandes externes, avec 8 sorties collecteur ouvert (50 mA) et 7 entrées compatibles TTL (0 – 30 V)	YSB02
Boîtier relais pour connecter Combics 3 à des commandes externes	VF3033

Description	Référence
Accessoires mécaniques	
Colonne, hauteur : 330 mm	YDH01CWS
Colonne, hauteur : 500 mm	YDH02CWS
Colonne, hauteur : 750 mm	YDH03CWS
Support mural pour l'écran, acier inoxydable	YDH01CIS
Support mural pour l'écran, acier inoxydable, indicateur orientable	YDH02CIS
Plaque à visser entre l'indicateur et la plate-forme (écran placé sur le devant) en acier inoxydable 1.4301 (V2A/AISI 304) seulement pour les plates-formes mesurant 400 × 300 mm (ED) et 500 × 400 mm (FE) *3	YDH12CWS
Supports muraux	
Support mural en acier inoxydable (également pour l'utilisation dans les zones 1, 2, 21, 22)	YDH01CIS
Support mural en acier inoxydable, indicateur orientable (également pour l'utilisation dans les zones 1, 2, 21, 22)	YDH02CIS
Colonne au sol	
Colonne au sol, acier peint, hauteur 1,1 m (également pour l'utilisation dans les zones 1, 2, 21, 22)	YDH03CIP
Colonne au sol, acier inoxydable, hauteur 1,1 m (également pour l'utilisation dans les zones 1, 2, 21, 22)	YDH03CIS
Accessoires pour les colonnes au sol	
Embase pour colonne, en acier inoxydable (4 pieds)	YBP03CIS
Plaque pour installer l'imprimante sur les colonnes au sol ou sur les colonnes de la table support	YPP01CWS
Support pour fixer un lecteur de code-barre aux colonnes au sol ou aux colonnes de la table support	YBH01CWS
Colonne, acier peint, pour fixer l'indicateur à la plate-forme, pour des plates-formes mesurant : *3	
320 × 240 mm, hauteur de la colonne 330 mm	YDH01CWP
400 × 300 mm et 500 × 400 mm, hauteur de la colonne 500 mm	YDH02CWP
500 × 400mm, hauteur de la colonne 750 mm	YDH03CWP
Rampe d'accès, acier peint, pour plates-formes mesurant : *3	
800 × 600 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 600 mm)	YAR01CWP
800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 800 mm)	YAR06CWP
1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 000 mm)	YAR02CWP
1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 250 mm)	YAR03CWP
1 500 × 1 500 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 500 mm)	YAR04CWP
2 000 × 1 500 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 500 mm)	YAR05CWP
Rampe d'accès, acier peint (surface larmée), pour plates-formes mesurant : *3	
800 × 600 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 600 mm)	YAR01CWPT
800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 800 mm)	YAR06CWPT
1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 000 mm)	YAR02CWPT
1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 250 mm)	YAR03CWPT
1 500 × 1 500 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 500 mm)	YAR04CWPT
2 000 × 1 500 mm (dimensions de la rampe : 1 200 × 1 500 mm)	YAR05CWPT

*3 adapté à l'utilisation dans les zones 2 et 22

Description	Référence
Cuvelage de fosse, acier peint, pour plates-formes mesurant :	
800 × 600 mm	YEG01CWP
800 × 800 mm	YEG08CWP
1 000 × 800 mm	YEG07CWP
1 000 × 1 000 mm	YEG02CWP
1 250 × 1 000 mm	YEG03CWP
1 250 × 1 250 mm	YEG09CWP
1 500 × 1 250 mm	YEG04CWP
1 500 × 1 500 mm	YEG05CWP
2 000 × 1 500 mm	YEG06CWP
Convoyeur à rouleaux, acier peint, pour plates-formes mesurant :	
320 × 240 mm	YRC01DCA
400 × 300 mm	YRC01EDA
500 × 400 mm	YRC01FEA
650 × 500 mm	YRC01GFP
800 × 600 mm	YRC01IGP
Table support, acier peint, pour plates-formes mesurant : *3	
Table support, acier peint, pour plates-formes mesurant 400 × 300 mm, plage de réglage 645 – 685 mm	YWT01CWP
Table support, acier peint, pour plates-formes mesurant 500 × 400 mm, plage de réglage 655 – 695 mm	YWT02CWP
Table support, acier peint, pour plates-formes mesurant 650 × 500 mm, plage de réglage 642 – 702 mm	YWT03CWP
Table support, acier peint, pour plates-formes mesurant 800 × 600 mm, plage de réglage 642 – 702 mm	YWT04CWP
Autres accessoires mécaniques	
Colonne pour table support, acier inoxydable, pour fixer l'indicateur, hauteur réglable *3	YDH01WTCWS
Jeu de roulettes (2 roulettes pivotantes et avec frein) pour table support *3	YRO01WTCW
Kit de fixation au sol (2 plaques en acier inoxydable, 4 visseries de fixation en acier inoxydable) pour toutes les plates-formes avec 4 capteurs de pesage*3	YFP01CWS
Kit pour bloquer 2 pieds de la plate-forme avec rampe et pour toutes les applications avec montage en fosse à partir des dimensions 800 × 800 mm	YFP02CWS

*3 adapté à l'utilisation dans les zones 2 et 22

Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen, Allemagne
Téléphone + 49.551.308.0
Télécopie + 49.551.308.3289
info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com

Sous réserve de modifications techniques.
Imprimé en Allemagne sur papier blanchi
sans chlore. | W
N° de publication : WI-2004-f11083
N° de commande : 98649-011-15